Qüestió 4

S'estima que el 20 % dels habitants d'una regió pateix algun tipus d'arrítmia. Per a diagnosticar-la, hi ha la possibilitat de col·locar al pacient un monitor Holter, que detecta l'arrítmia en un 95 % dels casos de persones que la pateixen, però que també dona falsos positius, per motius elèctrics, en persones que no pateixen arrítmies en un 0,5 % dels casos.

a) Si escollim 4 persones a l'atzar, quina és la probabilitat que almenys una d'elles pateixi arrítmies? [0,75 punts]

> **Pista.** Sigui X el nombre de persones amb arrítmia entre les 4. Cada persona en pateix amb probabilitat 0,2, i per tant $X \sim B(4;\ 0{,}2)$.
>
> «Almenys una» és el contrari de «cap». Per tant:
>
> $$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

b) Quina és la probabilitat que una persona escollida a l'atzar obtingui un diagnòstic positiu d'arrítmia? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. A la primera branca hi ha si la persona pateix arrítmia o no; a la segona, si el Holter dona positiu o no. Fixa't que el 0,5 % de falsos positius és dels qui no pateixen arrítmia. En tant per u, és 0,005.
>
> Hi ha dues maneres d'arribar a un diagnòstic positiu: pateix arrítmia i el Holter la detecta, o no en pateix però el Holter dona un fals positiu. Multiplica les probabilitats al llarg de cada camí i suma els dos resultats. Això és el teorema de la probabilitat total.

c) Si una persona obté un diagnòstic negatiu a la prova del Holter, quina és la probabilitat que realment pateixi arrítmies? [1 punt]

> **Pista.** Torna a l'arbre de l'apartat *b)*. Saps que el diagnòstic és negatiu: queda't només amb els camins que acaben en «negatiu». Et demanen quina part d'aquesta probabilitat ve del camí en què la persona pateix arrítmia:
>
> $$\frac{P(\text{pateix arrítmia i dona negatiu})}{P(\text{negatiu})}$$
>
> Fixa't que, si la persona pateix arrítmia, la probabilitat que el Holter doni negatiu és $1 - 0{,}95$. El denominador és 1 menys el resultat de l'apartat *b)*. Això és el teorema de Bayes.